

GUÍA N° 8: RECONOCIMIENTO DE PARÁMETROS CINÉTICOS FUNDAMENTALES

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la velocidad de reacciones y disposición de fármacos en el organismo, aplicando los principios de la cinética química y farmacocinética.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Determinar los parámetros cinéticos fundamentales (orden de reacción, velocidad inicial y constante de velocidad) y evaluar cómo las variables experimentales, como concentración y temperatura, afectan la velocidad de reacción.
- Aplicar los conceptos de cinética química para comprender la estabilidad de medicamentos y su relación con la cinética de degradación en procesos farmacéuticos.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- 4.00 UNIDADES CRONOMETRO DIGITAL
- 1.00 UNIDADES ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS
- BAÑO MARIA
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- ALMIDON 500 G
- 2.00 UNIDADES VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- 15.00 UNIDADES TUBO DE ENSAYO 15 X 100 MM
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 10 ML
- 1.00 UNIDADES GRADILLA PLASTIFICADA DE 48 TUBOS
- PEROXIDO DE HIDROGENO COMERCIAL 1 L
- YODURO DE POTASIO 500 G

- 4.00 UNIDADES TERMOMETRO DIGITAL 0° - 300 °C
- 4.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- 5.00 UNIDADES PROPIPETA
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 5 ML
- 1.00 UNIDADES GRADILLA PLASTIFICADA PARA PIPETAS VERTICAL

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:

- El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☑ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

1. Cinética Química

La cinética química estudia la velocidad de las reacciones y los factores que la afectan

$$v = k[A]^m[B]^n$$

Donde:

v : es la velocidad de la reacción.

k : constante de velocidad dependiente de la temperatura.

$[A]$, $[B]$: concentraciones de los reactivos.

m, n : órdenes parciales de reacción respecto a cada reactivo.

Orden de reacción total: $m + n$

Ecuación de Arrhenius:

Describe cómo la temperatura afecta k :

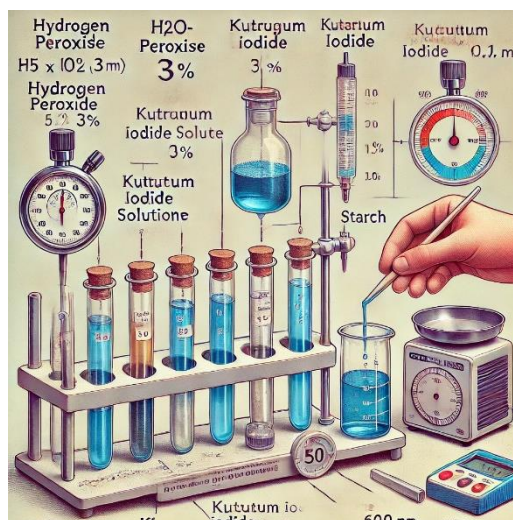
$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Donde:

- A es el factor pre-exponencial (frecuencia de colisiones),
- E_a es la energía de activación,
- R es la constante de los gases ideales,
- T es la temperatura en kelvin.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

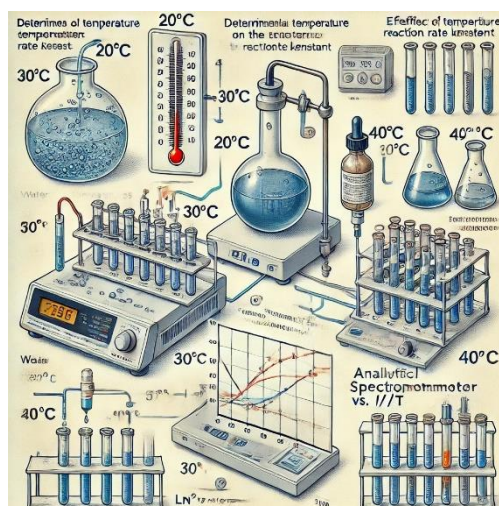
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE REACCIÓN



- Preparar tres soluciones de reacción mezclando:
 - 10 mL de Peróxido de Hidrógeno Comercial (H_2O_2 al 3%).
 - 1 mL, 2 mL y 3 mL de Solución de Yoduro de Potasio (KI al 0.1 M).
 - Agua destilada suficiente para completar un volumen total de 25 mL en cada tubo.
 - Añadir una pequeña cantidad de Almidón Soluble a cada solución como indicador visible.

- Colocar las soluciones en tubos de ensayo (15 x 100 mm) sostenidos por la gradilla plastificada.
- Iniciar el cronómetro al mezclar los reactivos en cada tubo.
- Registrar el tiempo necesario para que la solución adquiriera un color azul oscuro (indicador de la formación de yodo libre).
- Configurar el espectrofotómetro en una longitud de onda específica (por ejemplo, 600-650 nm, dependiendo del complejo formado).
- Transferir una alícuota de cada solución en una cubeta de vidrio y medir la absorbancia inicial (A_0).
- Registrar la absorbancia en intervalos de tiempo regulares para cada solución.
- Determinar la velocidad inicial de la reacción en función del cambio de absorbancia (dA/dt).
- Repetir el procedimiento variando las concentraciones de H_2O_2 en lugar de KI, manteniendo el resto constante.
- Calcular el tiempo de reacción y la velocidad inicial para cada experimento.
- Determinar los órdenes parciales (m y n) y el orden global de la reacción utilizando gráficos.

EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CONSTANTE DE VELOCIDAD



- Repetir el experimento utilizando un baño María para mantener las soluciones a diferentes temperaturas: 20 °C, 30 °C, 40 °C.
- Controlar la temperatura de las soluciones utilizando un Termómetro Digital.
- Transferir alícuotas de las soluciones a cubetas de vidrio para medir la absorbancia en el espectrofotómetro.
- Registrar las absorbancias a intervalos regulares de tiempo y calcular la velocidad inicial en cada caso.
- Graficar $\ln(k)$ vs. $1/T$ para determinar la energía de activación (E_a) utilizando la ecuación de Arrhenius:

$$\text{Pendiente} = - \frac{E_a}{R}$$

Actividades:

Realizar las siguientes actividades por cada ensayo y registre en la tabla 1.

- Completar una tabla con datos de concentración, tiempo y velocidad inicial para cada experimento.
- Determinar los órdenes parciales y el orden global de la reacción mediante gráficos:
 - Velocidad inicial vs. concentración de H_2O_2 para m.
 - Velocidad inicial vs. concentración de KI para n.
- Completar una tabla con datos de temperatura, tiempo y constante de velocidad (k).
- Graficar $\ln(k)$ vs. $1/T$ y calcular la energía de activación (E_a) a partir de la pendiente.

Discusión:

- Defina el orden de la reacción y dar un ejemplo.
- ¿Qué factores afectan la constante de velocidad k ?
- ¿Por qué es importante la cinética química en la estabilidad de medicamentos?
- ¿Cómo se relaciona E_a con la sensibilidad de una reacción a cambios de temperatura?

7. ENTREGABLES**RESULTADOS**

Llenar el reporte de Laboratorio de Físicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 8:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°	Constante de Disociación (Ka)	Concentración	Tiempo (s)
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....